

Einzelband, Teil 10

Carl Friedrich Gauß

De aequationibus, circuli sectiones definientibus

Distributio radicum Ω in duas periodos.

356. Summam attentionem merentur aequationes auxiliares, per quas pro quolibet valore ipsius n aggregata complexum Ω constituentia determinantur, quae mirum in modum cum proprietatibus maxime reconditis numeri n connexae sunt. Hoc vero loco disquisitionem ad duos casus sequentes restringemus: primo de aequatione quadratica, cuius radices sunt aggregata $\frac{1}{2}(n-1)$ terminorum, secundo, pro eo casu, ubi $n-1$ factorem 3 implicat, de cubica, cuius radices sunt aggregata $\frac{1}{3}(n-1)$ terminorum, agemus.

Scribendo brevitatis caussa m pro $\frac{1}{2}(n-1)$ et designando per g radicem primitivam quamcunque pro modulo n , complexus Ω e duabus periodis $(m, 1)$ et (m, g) constabit, continebitque prior radices $[1], [g^2], [g^4] \dots [g^{2m-2}]$, posterior has $[g], [g^3], [g^5] \dots [g^{2m-1}]$. Supponendo residua minima positiva numerorum $g^2, g^4 \dots g^{2m-2}$ secundum modulum n esse, ordine arbitrario, R, R', R'' etc.; nec non residua horum $g, g^3, g^5 \dots g^{2m-1}$ haec N, N', N'' etc., radices, e quibus $(m, 1)$ constat, convenient cum his $[1], [R], [R'], [R'']$ etc., radicesque periodi (m, g) cum his $[N], [N'], [N'']$ etc. Iam patet, omnes numeros $1, R, R', R''$ etc. esse residua quadratica numeri n , et quum omnes diversi ipsoque n minores sint ipsorumque multitudo $\frac{1}{2}(n-1)$ adeoque multitudini cunctorum residuorum positivorum ipsius n infra n aequalis, haec residua cum illis numeris omnino convenient. Hinc sponte sequitur, omnes numeros N, N', N'' etc., qui tum inter se tum ab ipsis $1, R, R'$ etc. diversi sunt, et cum his simul sumti omnes numeros $1, 2, 3 \dots n-1$ exhaustiunt, cum omnibus non-residuis quadraticis positivis ipsius n infra n convenire debere.

Quodsi iam supponitur, aequationem, cuius radices sunt aggregata $(m, 1), (m, g)$, esse

$$xx - Ax + B = 0,$$

fit

$$A = (m, 1) + (m, g) = -1, \quad B = (m, 1) \times (m, g).$$

Productum ex $(m, 1)$ in (m, g) per art. 345 fit

$$(m, N+1) + (m, N'+1) + (m, N''+1) \text{ etc.} = W$$

atque hinc reducetur sub formam talem $\alpha(m, 0) + \beta(m, 1) + \gamma(m, g)$. Ad determinationem coefficientium α, β, γ observabimus, primo fieri $\alpha + \beta + \gamma = m$ (scilicet quoniam multitudo aggregatorum in W est m); secundo, esse $\beta = \gamma$ (hoc sequitur ex art. 350, quum productum $(m, 1) \times (m, g)$ sit functio invariabilis aggregatorum $(m, 1), (m, g)$, e quibus aggregatum maius $(\frac{1}{2}n-1, 1)$ compositum est); tertio, quum omnes numeri $N+1, N'+1,$

$N'' + 1$ etc. infra limites 2 et $n + 1$ excl. contineantur, manifestum est, vel nullum aggregatum in $(m, 0)$ reduci adeoque esse $\alpha = 0$, quando inter numeros N, N', N'' etc. non occurrat $n - 1$, vel unum puta (m, n) et proin haberi $\alpha = 1$, quando $n - 1$ inter numeros N, N', N'' etc. reperiatur. Hinc colligitur, in casu priori fieri $\alpha = 0, \beta = \gamma = \frac{1}{2}m$, in posteriori $\alpha = 1, \beta = \gamma = \frac{1}{2}(m - 1)$, simul hinc sequitur, quum numeri β et γ necessario fiant integri, casum priorem locum habere, sive $n - 1$ (aut quod idem est -1) inter non-residua ipsius n non reperiri, quando m sit par sive n formae $4k + 1$; casum posteriorem vero adesse, sive $n - 1$ aut -1 inter non-residua ipsius n reperiri, quoties m sit impar sive n formae $4k + 3^*$. Hinc productum quaesitum fit, propter $(m, 0) = m, (m, 1) + (m, g) = -1$, in casu priori $= -\frac{1}{2}m$, in posteriori $= \frac{1}{2}(m + 1)$, adeoque aequatio quaesita in illo casu $xx + x - \frac{1}{4}(n - 1) = 0$, cuius radices sunt $-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{n}$; in hoc vero $xx + x + \frac{1}{4}(n + 1) = 0$, cuius radices $-\frac{1}{2} \pm \frac{i}{2}\sqrt{n}$.

Quaecunque itaque radix ex Ω pro [1] adoptata est, differentia inter summas $2\sum[R]$ et $2\sum[N]$, ubi pro R omnia residua, pro N omnia non-residua quadratica positiva ipsius n infra n substituenda sunt, erit $= \pm\sqrt{n}$ pro $n \equiv 1$, et $= \pm i\sqrt{n}$ pro $n \equiv 3 \pmod{4}$. Nec non hinc facile sequitur, denotante k integrum quemcunque per n non divisibilem, fieri

$$2 \cos \frac{kP}{n} = \frac{\sum \cos \frac{kR}{n} - \sum \cos \frac{kN}{n}}{\pm\sqrt{n}}, \quad 2 \sin \frac{kP}{n} = \frac{\sum \sin \frac{kR}{n} - \sum \sin \frac{kN}{n}}{\pm\sqrt{n}}$$

pro $n \equiv 1 \pmod{4}$; contra pro $n \equiv 3 \pmod{4}$ differentiam illam $= 0$, hanc $= \pm\sqrt{n}$.

^{*)} Hoc modo nacti sumus demonstrationem novam theorematis, -1 esse residuum omnium numerorum primorum formae $4k + 1$, non-residuum omnium forma $4k + 3$, quod supra (art. 108, 109, 262) iam pluribus modis diversis comprobatum fuit. Si magis aridet, hoc theorema supponere, non necessarium erit ad distinctionem duorum casuum diversorum eius conditionis rationem habere, quod β, γ iam per se fiunt integri.

Ceterum observamus, signa superiora semper valere, quando pro k accipiat unitas aut generalius residuum quadraticum ipsius n , inferiora, quando pro k non-residuum assumatur, nec non haecce theoremata salva vel potius aucta elegantia sua etiam ad valores quosvis compositos ipsius n extendi posse: sed de his rebus, quae altioris sunt indaginis, hoc loco tacere earumque considerationem ad aliam occasionem nobis reservare oportet.

Demonstratio theorematis in Sect. IV commemorati.

357. Sit aequatio m^{ti} gradus, cuius radices sunt radices in periodo $(m, 1)$ contentae, haec

$$x^m - ax^{m-1} + bx^{m-2} - \text{etc.} = 0$$

sive $Z = 0$, eritque $a = (m, 1)$, singulique reliqui coefficientes b etc. sub forma tali $\mathfrak{A}(m, 1) + \mathfrak{B}(m, g)$ comprehensi, ita ut $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ sint integri (art. 348); denotandoque per z functionem, in quam z transit, si pro $(m, 1)$ ubique substituitur (m, g) , pro (m, g) vero (m, g^2) sive quod idem est $(m, 1)$, radices aequationis $z = 0$ erunt radices in (m, g) contentae, productumque

$$zZ = X^m - 1 \times X^m - 1.$$

Potest itaque z ad formam talem $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}(m, 1) + \mathfrak{C}(m, g)$ reduci, ubi $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ erunt functiones integrae ipsius x , quarum omnes coefficientes etiam integri erunt; quo facto habebitur

$$z = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}(m, g) + \mathfrak{C}(m, 1).$$

Hinc fit scribendo brevitatis caussa p et q pro $(m, 1)$ et (m, g) resp.

$$2z = 2\Re + (\Im + \mathfrak{T})(p + q) + (\mathfrak{T} - \Im)(p - q) = 2\Re - \Im - \mathfrak{T} + (\mathfrak{T} - \Im)(p - q)$$

similiterque

$$2Z = 2\Re - \Im - \mathfrak{T} - (\mathfrak{T} - \Im)(p - q).$$

Multiplicando itaque z in Z fit

$$4X^m - 4X = (2\Re - \Im - \mathfrak{T})^2 - (\mathfrak{T} - \Im)^2(p - q)^2$$

atque $(p - q)^2 = n$ pro $n \equiv 1$ et $= -n$ pro $n \equiv 3 \pmod{4}$. Hinc patet, functionem $4X^m - 4X$ in duos factores 2^m dimensionum resolvi posse, quorum coefficientes omnes ad formam $A + B\sqrt{n}$ reduci possint, quoties $n \equiv 1 \pmod{4}$, ad formam vero $A + Bi\sqrt{n}$, quoties $n \equiv 3 \pmod{4}$, denotantibus A, B quantitates rationes.

Designando itaque Y factorem illorum, cuius radix potestatis maximae est $2x^m$, erit $4X = Y \times Y'$, ubi Y' ex Y derivatur, si ubique $-\sqrt{n}$ pro $+\sqrt{n}$, vel $-i\sqrt{n}$ pro $+i\sqrt{n}$ substituitur.

Distributio radicum Ω in tres periodos.

358. Progredimur ad considerationem aequationum cubicarum per quas in eo casu, ubi n est formae $3k + 1$, tria aggregata $\frac{1}{3}(n - 1)$ terminorum complexum Ω componentia determinantur. Sit g radix primitiva quaecunque pro modulo n , atque $\frac{1}{3}(n - 1) = m$, qui erit integer par. Tunc tria aggregata, e quibus Ω constat, erunt $(m, 1)$, (m, g) , (m, g^2) , pro quibus resp. scribemus p, p', p'' ; patetque primum continere radices $[1], [g^3], [g^6] \dots [g^{3m-3}]$, secundum has $[g], [g^4], [g^7] \dots [g^{3m-2}]$, tertium has $[g^2], [g^5], [g^8] \dots [g^{3m-1}]$.

Designantibus R, R', R'' etc. residua minima positiva numerorum $g^3, g^6, g^9 \dots g^{3m-3}$ secundum modulum n , ordine arbitrario; et N, N', N'' etc. residua minima positiva numerorum $g, g^4, g^7 \dots g^{3m-2}$; denique $N^*, N^{*'}, N^{*''}$ etc. residua minima positiva numerorum $g^2, g^5, g^8 \dots g^{3m-1}$: erunt $1, R, R'$ etc. omnia residua cubica ipsius n infra n , nec non hi numeri inter se omnes diversi, et multitudo eorum $= m$.

Patet praeterea, aggregatum p e radicibus $[1], [R], [R']$ etc., p' e radicibus $[N], [N']$, $[N'']$ etc., p'' e radicibus $[N^*], [N^{*'}], [N^{*''}]$ etc. constare. Supponamus, aequationem, cuius radices sunt p, p', p'' , esse

$$x^3 - Ax^2 + Bx - C = 0.$$

Fit $A = p + p' + p'' = -1$. Porro per art. 345 habetur

$$p' \cdot p'' = (m, N^* + N) + (m, N^* + N') + (m, N^* + N'') + \text{etc.}$$

quod aggregatum manifesto reduci poterit sub formam

$$\alpha(m, 0) + \beta(m, 1) + \gamma(m, g) + \delta(m, g^2)$$

sive, quoniam $\alpha + \beta + \gamma + \delta = m$ et $A = -1$, sub forma

$$\frac{m - \beta - \gamma - \delta}{m} + \beta p + \gamma p' + \delta p''.$$

Ad determinationem coefficientium β, γ, δ observamus, primo multitudinem aggregatorum in $p' \cdot p''$ contentorum esse $= m$; secundo, functionem $p' \cdot p''$ esse invariabilem, si

pro $(m, 1)$, (m, g) , (m, g^2) resp. substituuntur (m, g) , (m, g^2) , $(m, 1)$, unde sequitur $\gamma = \delta$; tertio, quum omnes numeri $N^* + N$, $N^* + N'$ etc. infra limites 2 et $2n - 1$ contineantur, nullum aggregatum in $m(0, 0)$ reduci poterit, adeoque $\alpha = 0$, et $p' \cdot p'' = \beta p + \gamma(p' + p'')$.

Hinc facile colligitur, si statuamus

$$D = \sum \cos \frac{R \cdot 360^\circ}{n} - \sum \cos \frac{N \cdot 360^\circ}{n}, \quad E = \sum \sin \frac{R \cdot 360^\circ}{n} - \sum \sin \frac{N \cdot 360^\circ}{n},$$

fore productum quaesitum $= \frac{1}{3}(m + D)$, et aequationem cubicam quaesitam

$$x^3 + x^2 - \frac{1}{3}(m + D)x - \frac{1}{27}(2m - 3D - 2nE) = 0$$

sive, si brevitatis caussa ponamus

$$P = \frac{1}{3}(m + D), \quad Q = \frac{1}{27}(3m - 3D + nE),$$

$$x^3 + x^2 - Px + Q = 0.$$

Si radix [1] pro unitate accipitur, fit $D = m$, $E = 0$, unde $P = \frac{2}{3}m$, $Q = 0$; aequatio itaque transit in $x^3 + x^2 - \frac{2}{3}mx = 0$, cuius radices sunt 0, $\frac{-1 + \sqrt{1 + \frac{8}{3}m}}{2}$, $\frac{-1 - \sqrt{1 + \frac{8}{3}m}}{2}$.

Aequationum per quas radices Ω inveniuntur reductio ad puras.

359. Disquisitiones praec. circa inventionem aequationum auxiliarium versabantur: iam de earum solutione proprietatem magnopere insignem explicabimus. Constat omnes summorum geometrarum labores, aequationum ordinem quartum superantium resolutionem generalem, sive (ut accuratius quid desideretur definiam) *affectarum reductionem ad puras*, inveniendi semper hactenus irritos fuisse, et vix dubium manet, quin hocce problema non tam analyseos hodiernae vires superet, quam potius aliquid impossibile proponat (Cf. quae de hoc argumento annotavimus in Demonstr. nova etc. art. 9). Nihilominus certum est, innumeras aequationes affectas cuiusque gradus dari, quae talem reductionem ad puras admittant, nec non methodum generalem eas inveniendi postmodum exhibebimus. Quum vero haec disquisitio longius deducat, hic tantummodo quae ad aequationes nostras immediatum habent usum, proferemus.

Sit aequatio

$$x^e - 1 = 0,$$

cuius radices sint 1, R , R' , $R'' \dots R^{e-1}$, denotante R radicem primitivam quamcunque. Supponamus, dari functionem rationalem $\varphi(t, u, v, \text{etc.})$ indeterminatarum t , u , v etc., quae per omnes permutationes quantitatum t , u , v etc. immutata maneat, praeterquam per eas, quae a circulatoribus $t \rightarrow u \rightarrow v \rightarrow \text{etc.} \rightarrow t$ derivantur: si designantibus t , u , v etc. radices aequationis $x^e - 1 = 0$ functionem φ ita determinare licet, ut fiat $\varphi(1, R, R', \text{etc.}) = M$, facile perspicitur, M^e ab omni permutatione indeterminatarum liberum, adeoque per coefficientes aequationis $x^e - 1 = 0$ determinatum, i.e. numerum integrum fore.

Si itaque M non est numerus rationalis, sive M^e radix potestatis e^{ti} non est numerus rationalis, potestas M^e saltem ad formam talem $\alpha + \beta \sqrt[n]{\gamma}$ reduci poterit, ubi n est divisor aliquis ipsius e , α , β , γ sunt quantitates rationales, et M^e pro variis valoribus ipsius M eandem acquirit formam.

Haec methodus ad aequationes nostras auxiliares ita applicatur. Sit n numerus primus, atque $n - 1 = abc \dots$; postquam aggregata $\frac{n-1}{a}$ terminorum, $\frac{n-1}{ab}$ terminorum etc. inventa sunt, ex his aequationes puras gradus a, b, c etc. formantur, ex quarum solutione aggregata $\frac{n-1}{a}$ terminorum determinantur, ex his porro aggregata $\frac{n-1}{ab}$ terminorum etc., donec tandem radices singulae Ω obtineantur.

360. Sit, ut semper in praec., n numerus primus, g radix primitiva pro modulo n , atque $n - 1$ productum e tribus integris positivis α, β, γ ; brevitatis caussa disquisitionem ita statim instituemus, ut etiam ad casus ubi α aut $\gamma = 1$ pateat; quando pro aggregatis $(\gamma, 1), (\gamma, g)$ etc. radices $[1], [g]$ etc. accipere oportebit. Supponamus itaque, ex omnibus α aggregatis $\beta\gamma$ terminorum cognitis $(\beta\gamma, 1), (\beta\gamma, g), (\beta\gamma, g^2) \dots (\beta\gamma, g^{\alpha-1})$ deducenda esse aggregata γ terminorum $(\gamma, 1), (\gamma, g), (\gamma, g^2)$ etc.

Ad hunc finem formetur aequatio, cuius radices sint aggregata $(\gamma, 1), (\gamma, g^\alpha), (\gamma, g^{2\alpha}) \dots (\gamma, g^{(\beta-1)\alpha})$, quae per art. 346 sub forma tali exhiberi poterit:

$$x^\beta - Ax^{\beta-1} + Bx^{\beta-2} - \text{etc.} = 0,$$

ubi A, B, C etc. sunt functiones integrae aggregatorum $\beta\gamma$ terminorum, quae iam cognita supponuntur. Coefficientes autem omnes per methodum supra traditam (art. 348) in formam talem

$$\mathfrak{A}(\beta\gamma, 1) + \mathfrak{B}(\beta\gamma, g) + \text{etc.}$$

redigi possunt, ita ut $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ etc. sint integri.

Iam quum aggregatum $(\beta\gamma, 1)$ sit radix aequationis $x^\alpha - 1 = 0$, potestas α^{ta} eius via rationalis est; simili modo potestas α^{ta} aggregatorum $(\beta\gamma, g), (\beta\gamma, g^2)$ etc. eodem modo rationalis erit. Hinc patet, si f denotat functionem quamcunque rationalem indeterminatarum, valorem ipsius $f(A, B, C, \text{etc.})$ reduci posse ad formam talem

$$\mathfrak{p} + \mathfrak{q}(\beta\gamma, 1) + \mathfrak{r}(\beta\gamma, g) + \text{etc.}$$

sive etiam ad formam

$$t + u(\beta\gamma, 1) + u'(\beta\gamma, g) + u''(\beta\gamma, g^2) + \text{etc.}$$

ubi t, u, u' etc. sunt quantitates rationales determinatae.

Quum haec expressio ad n diversos valores transeat, prout pro $(\beta\gamma, 1)$ successive sumuntur aggregata $(\beta\gamma, 1), (\beta\gamma, g), (\beta\gamma, g^2)$ etc., manifesto $f(A, B, C, \text{etc.})^n$ erit quantitas determinata, adeoque $f(A, B, C, \text{etc.})$ radix aequationis purae $x^n - T = 0$, ubi T est functio rationalis cognita aggregatorum $\beta\gamma$ terminorum.

Simili modo aggregata γ terminorum e cognitis aggregatis $\beta\gamma$ terminorum derivari possunt; et quum aggregata 1 terminorum, i.e. radices ipsae Ω , e cognitis aggregatis γ terminorum per aequationes γ^{ti} gradus inveniantur, patet methodum generalem iam haberi, omnes radices Ω per aequationes puras successivas inveniendi.

Applicatio disquisitionum praecedentium ad functiones trigonometricas.

Methodus, angulos quibus singulae radices Ω respondeant, dignoscendi.

361. Superest, ut nexum inter radices Ω atque functiones trigonometricas angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n}, \frac{3P}{n} \dots$ adhuc propius contemplemur. Methodus, quam pro inveniendis radicibus

Ω exposuimus, ita comparata est, ut adhuc incertum relinquat (nisi tabulae sinuum inter laborem ita ut supra diximus consultae fuerint, quod tamen minus directum foret), quaenam radices singulis illis angulis respondeant, i.e. quaenam radix sit $\cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n}$, quaenam $\cos \frac{2P}{n} + i \sin \frac{2P}{n}$ etc. Haec vero incertitudo facile discutitur, reflectendo, cosinus angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n} \dots \frac{(n-1)P}{n}$ aequationi $Z = 0$ satisfacere, quae obtinetur, si in aequatione $X = 0$ (art. 341) ponitur $x + x^{-1} = 2z$, sive $x = z + \sqrt{z^2 - 1}$. Hinc aequatio $Z = 0$ gradus $\frac{1}{2}(n-1)$ erit, cuius radices sunt $\cos \frac{P}{n}, \cos \frac{2P}{n} \dots \cos \frac{\frac{1}{2}(n-1)P}{n}$.

Simili modo sinus horum angulorum radices erunt aequationis cuiusdam gradus $n-1$, cuius forma ex aequatione $X = 0$ facile derivatur. Quum vero sit $\sin k\omega = \sqrt{1 - \cos^2 k\omega}$, patet singulos sinus per radicos extractionem e quantitatis cognitis obtineri, sed signa ambigua remanent determinanda.

Ad hoc praestandum observamus, si statuamus $\rho = \cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n}$, fore radices ipsas $\Omega = \rho, \rho^2, \rho^3 \dots \rho^{n-1}$, et aggregata periodorum $(m, 1) = \rho + \rho^2 + \rho^4 + \text{etc.}$, $(m, g) = \rho^g + \rho^{g^2} + \text{etc.}$ Quae quum quantitates reales sint (art. 355), patet summae radicum a reali parte et summae radicum ab imaginaria parte aequaliter contributum iri, ita ut $\sum \cos \frac{kP}{n} = \text{Re}(m, 1)$ et $\sum \sin \frac{kP}{n} = 0$ pro periodis paribus.

Hinc facile colligitur, si valores numericos aggregatorum periodorum per aequationes auxiliares repertos cum tabulis trigonometricis comparemus, eam radicem pro [1] accipiendam esse, cui respondet angulus $\frac{P}{n}$, et reliquas radices secundum potestates ipsius g progredi.

Tangentes, cotangentes, secantes et cosecantes e sinibus et cosinibus absque divisione derivantur.

362. Quod vero attinet ad reliquas functiones trigonometricas horum angulorum, possent eae quidem e cosinibus et sinibus respondentibus per methodos vulgo notas facile derivari puta secantes et tangentes dividendo unitatem et sinum per cosinum; nec non cosecantes et cotangentes, dividendo unitatem et cosinum per sinum. Sed commodius plerumque idem obtinetur adiumento formularum sequentium. Sit R quaevis radix ex Ω , eritque

$$2 \cos \omega = R + R^{-1}, \quad 2i \sin \omega = R - R^{-1}.$$

Hinc fit

$$\sec \omega = \frac{2}{R + R^{-1}}, \quad \tan \omega = \frac{R - R^{-1}}{i(R + R^{-1})}, \quad \csc \omega = \frac{2i}{R - R^{-1}}, \quad \cot \omega = \frac{i(R + R^{-1})}{R - R^{-1}}.$$

Quae formulae etiam ita exhiberi possunt:

$$\tan \omega = \frac{1 - R^{-2}}{i(1 + R^{-2})}, \quad \sec \omega = \frac{2R}{1 + R^2}, \quad \cot \omega = \frac{i(1 + R^2)}{1 - R^2}, \quad \csc \omega = \frac{2iR}{1 - R^2}.$$

Methodus, aequationes pro functionibus trigonometricis successive depriment.

363. Quemadmodum, supponendo $n-1 = ef$, functio X in e factores f dimensionum resolvi potest, simulac valores omnium e aggregatorum f terminorum innotuerunt (art. 348): ita tunc etiam, supponendo esse aequationem $Z = 0$ ordinis $\frac{1}{2}(n-1)$, cuius radices sint sinus aut quaelibet aliae functiones trigonometricae angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n} \dots \frac{\frac{1}{2}(n-1)P}{n}$, functio Z in e factores f dimensionum resolvi poterit.

Sint puta P, P', P'' etc. periodi f terminorum, quarum aggregata per aequationem e^{ti} gradus determinantur; sintque $Y = 0$ aequatio, cuius radices sint functiones trigonometricae radicum in periodo P contentarum. Iam quum functiones trigonometricae radicum in periodis P', P'' etc. contentarum per easdem functiones aggregatorum $(f, 1), (f, g)$ etc. aequae determinantur, manifesto aequationes $Y' = 0, Y'' = 0$ etc., cuius radices sint functiones trigonometricae radicum in periodis P', P'' etc. contentarum, ex aequatione $Y = 0$ derivabuntur, si modo in ea ubique pro $(f, 1), (f, g), (f, g^2)$ etc. resp. substituantur $(f, 1)', (f, g)', (f, g^2)'$ etc., i.e. aggregata periodorum P', P'' etc.

364. Circa problema art. prae. quasdam adhuc observationes adiicimus.

I. Quum singuli coefficientes in Y' sint functiones tales radicum in periodo P' (quam (f, g') statuere licet) contentarum, quales functiones radicum in P sunt coefficientes respondentes in Y , ex art. 347 manifestum est, Y' ex Y derivari posse, si modo ubique in Y pro $(f, 1), (f, g), (f, g^2)$ etc. resp. substituantur $(f, g'), (f, g \cdot g'), (f, g^2 \cdot g')$ etc.

II. Si statuimus $Y = U + V(f, 1) + W(f, g) + \text{etc.}$, ubi U, V, W etc. sunt functiones indeterminatae x cum coefficientibus integris, et simul f est divisor numeri $n - 1$, puta $n - 1 = f \cdot e$, ita ut $1, g, g^2 \dots g^{e-1}$ sint residua minima ipsorum $1, g, g^2 \dots g^{e-1}$ secundum modulum n : patet, Y' obtineri ex Y , si in hac expressione ubique pro $(f, 1), (f, g)$ etc. resp. substituantur $(f, g'), (f, g \cdot g')$ etc. Hinc patet, aequationem $Y \cdot Y' \cdot Y'' \cdot \text{etc.} = 0$ prodiisse ex multiplicatione aequationis $Z = 0$ cum se ipsa.

III. Quodsi e est numerus par, adeoque f est numerus impar, patet per art. 356 aequationem quadraticam $(f, 1) + (f, g) + \text{etc.} = 0$ dari, cuius radices sunt aggregata $(f, 1), (f, g)$ etc. ad formam $\alpha + \beta\sqrt{n}$ reducibilia.

Sectiones circuli, quas per aequationes quadraticas sive per constructiones geometricas perficere licet.

365. Reduximus itaque per disquisitiones praecedentes sectionem circuli in n partes, si n est numerus primus, ad solutionem tot aequationum in quot factoresolvere licet numerum $n - 1$, quarum aequationum gradus per magnitudinem factorum determinantur. Quoties itaque $n - 1$ est potestas numeri 2, quod evenit pro valoribus ipsius n his 3, 5, 17, 257, 65537 etc., sectio circuli ad solas aequationes quadraticas reducet, functionesque trigonometricae angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n}$ etc. per solas operationes quadraticas, i.e. per constructiones geometricas perficientur.

Hinc sequitur, circulum in n partes aequales geometricae secari posse, quoties n est numerus primus formae $2^{2^m} + 1$, vel quoties n est potestas binarii, vel denique quoties n est productum e pluribus huiusmodi numeris primis aut e pluribus huiusmodi numeris primis in potestatem binarii ductis.

366. Si circulus in a^λ partes secandus est, designante a numerum primum, manifesto hoc geometricae perficere licet quando $a = 2$, neque vero pro ullo alio valore ipsius a , siquidem $a > 1$; tunc enim praeter eas aequationes, quae ad sectionem in a partes requiruntur, necessario adhuc $a^{\lambda-1}$ alias a^{ti} gradusolvere oportet; etiam has nullo modo nec evitare nec deprimere licet. Gradus itaque aequationum necessariarum e factoribus primis numeri $(a - 1)a^{\lambda-1}$ generaliter (scilicet pro eo quoque casu ubi $a = 2$) cognosci possunt.

Denique si circulus in $a^\lambda b^\mu c^\nu \dots$ partes secandus est, denotantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, sufficit, sectiones in a^λ, b^μ, c^ν etc. partes perfecisse (art. 336); quare ut

gradus aequationum ad hunc finem necessarium cognoscantur, factores primos numerorum

$$(a - 1)a^{\lambda-1}, \quad (b - 1)b^{\mu-1}, \quad (c - 1)c^{\nu-1} \text{ etc.}$$

sive quod hic eodem redit, producti ex his numeris considerare oportet. Observetur hoc productum exprimere multitudinem numerorum ad N primorum ipsoque minorum (art. 38). Geometrice itaque sectio tunc tantummodo absolvitur, quando hic numerus est potestas binarii; quando vero factores primos alios quam 2, puta p , p' etc. implicat, aequationes gradus p^{ti} , p'^{ti} etc. nullo modo evitari possunt. Hinc colligitur generaliter, ut circulus geometricae in N partes dividi possit, esse debere vel 2 aut altiore potestatem ipsius 2, vel numerum primum formae $2^{2^m} + 1$, vel productum e pluribus huiusmodi numeris primis, vel productum ex uno tali primo aut pluribus in 2 aut potestatem altiore ipsius 2; sive brevius, requiritur, ut neque ullum factorem primum imparem qui non est formae $2^{2^m} + 1$, implicet, neque etiam ullum factorem primum formae $2^{2^m} + 1$ pluries. Huiusmodi valores ipsius N infra 300 reperiuntur hi 38:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 80,

85, 96, 102, 120, 128, 136, 160, 170, 192, 204, 240, 255, 256, 257, 272.

Additamenta.

Ad art. 28. Solutio aequationis indeterminatae $ax + by = 1$ non primo ab ill. *Eulero* (ut illic dicitur) sed iam a geometra 17^{ti} saeculi *Bachet de Meziriac*, celebri *Diophanti* editore et commentatore perfecta est, cui ill. *La Grange* hunc honorem vindicavit (Add. a l'Algèbre d'Euler p. 525, ubi simul methodi indoles indicata est). Bachet inventum suum in editione secunda libri *Problèmes plaisans et délectables qui se font par les nombres*, 1624, tradidit; in editione prima (a Lyon 1612), quam solam mihi videre licuit, nondum exstat, verumtamen iam annuntiatur.

Ad artt. 151, 296, 297. Ill. *Le Gendre* demonstrationem suam denuo exposuit in opere praeclaro *Essai d'une théorie des nombres* p. 214 sqq., attamen ita, ut nihil essenziale mutatum sit; quamobrem haec methodus etiamnum omnibus obiectionibus in art. 297 prolatis obnoxia manet. Theorema quidem (cui una suppositio innititur), in quavis progressionem arithmetica $l, l+k, l+2k$ etc., numeros primos reperiri, si k et l divisorem communem non habeant, fusius in hoc opere consideratum est p. 12 sqq.: sed rigori geometrico nondum satisfactum esse videtur. Attamen tunc quoque, quando hoc theorema pleno demonstratum erit: suppositio altera supererit (dari numeros primos formae $4k+3$, quorum non-residuum quadraticum sit numerus primus datus formae $4n+1$ positive suntus), quae an rigorose demonstrari possit, nisi theorema fundamentale ipsum iam supponatur, nescio. Ceterum observare oportet, ill. *Le Gendre* hanc posteriorem suppositionem non tacite assumpsisse, sed ipsum quoque eam non dissimulavisse, p. 221 l. 59.

Ad artt. 288...293. De eodem argumento, quod hic tamquam applicatio specialis theoriae formarum ternaryarum exhibetur, et respectu rigoris et generalitatis ita absolutum esse videtur, ut nihil amplius desiderari possit, ill. *Le Gendre* in parte III operis sui p. 321...400 disquisitionem multo ampliorem instituit*. Principiis et methodis usus est a nostris prorsus diversis; attamen hac via compluribus difficultatibus implicatus est, quae effecerunt, ut theoremata palmaria demonstratione rigorosa munire non licuerit. Has difficultates ipse candide indicavit: sed ni fallimur, hae quidem facilius forsitan auferri poterunt, quam ea, quod in hac quoque disquisitione theorema modo memoratum (In quavis progressionem arithmetica etc.) suppositum est, p. 371 annot. in fine.

*) Vel nobis non monentibus lectores cavebunt, ne nostras formas ternarias cum eo, quod ill. *Le Gendre* *forme trinaire d'un nombre* dixit, confundant. Scilicet per hanc expressionem indicavit decompositionem numeri in tria quadrata.

Ad art. 306 VIII. In chiliade tertia determinantium negativorum reperti sunt 37 irregulares, inter quos 18 habent indicem irregularitatis 2, et 19 reliqui indicem 3.

Ad eundem X. Quaestionem hic propositam plene solvere nuper successit, quam disquisitionem plures partes tum Arithmeticae sublimioris tum Analyseos mirifice illustrantem in continuatione huius operis trademus quam primum licebit. Eadem docuit, coefficientem m in art. 304, esse $m = \sqrt[3]{4 \cdot 3458847616}$, designante eandem quantitatem ut in art. 302, et π ut ibidem semicircumferentiam circuli, cuius radius = 1.

Tabulae.

Tabula I. (art. 58).

Radices primitivae pro singulis modulis, quorum radices primitivae existunt, i.e. pro 2, 4, p^m , $2p^m$, denotante p numerum primum imparem quemcunque.

3	5	7	9	11	13	17	19	23	25	27	29	31
2	2	3	2	2	2	3	2	5	2	2	2	3
37	41	43	47	49	53	59	61	67	71	73	79	81
2	6	3	5	3	2	2	2	2	7	5	3	2
83	89	97	101	103	107	109	113	121	125	127	131	137
2	3	5	2	5	2	6	3	2	2	3	2	3
139	149	151	157	163	167	169	173	179	181	191	193	197
2	2	6	5	2	5	2	2	2	2	19	5	2
199	211	223	227	229	233	239	241	251	257	263	269	271
3	2	3	2	6	3	7	7	6	3	5	2	6

Tabula II. (art. 75).

Periodi numerorum pro quovis modulo, quorum radices primitivae existunt, cum indicibus suis correspondentibus.

(Haec tabula in editione originali sub forma tabularum trium exhibetur, quae propter amplitudinem hic omittuntur.)

Tabula III. (art. 316).

Fractiones periodicae pro denominatoribus primis infra 100.

3 .3̇
 7 .142857̇
 11 .09̇
 13 .076923̇
 17 .05882352941176471̇
 19 .052631578947368421̇
 23 .04347826086956521739130̇
 29 .03448275862068965517241379310̇
 31 .0322580645161290̇
 37 .027̇
 41 .024390̇
 43 .0232558139534883720930̇
 47 .021276595744680851063829787234042553191489361̇
 53 .01886792452821̇
 59 .0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661̇
 61 .0163934426229508196721311475409836065573770491803278688524591̇
 67 .01492537313432835820̇
 71 .014084501̇
 73 .013698630̇
 79 .01265822784810̇
 83 .012048192771084337349397590361445783132530120481927710843373493975903̇
 89 .01123595505617977528089887640449438202247191̇
 97 .010309278350515463917525773195876288659793814432989690721649484536082474226804123̇